

№1

На летних каникулах вы решили поработать тарологом. Карты дают весьма туманные предсказания, и вы сами не понимаете, что происходит. Но способ скрыть есть: на все вопросы клиентов можно давать либо положительный, либо отрицательный ответ, зависящий от значений карт. Для осередного расклада из карт следует следующее:

- 1) Если следовать прогнозу из карты А, то обязательно следовать прогнозу из карты В.
- 2) Если послушаться карты В, то всё равно надо послушать карту А.
- 3) Прогноз есть успех тогда и только тогда, когда выполнены действия из пунктов 1 и 2.

Составьте булеву функцию по принципу "X - придерживаться прогноза из карты X" и выясните, что же говорят карты вашему клиенту?

Однозначно ли успешно (или однозначно провально) его будущее начинание?

Решение:

1)

A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$$Z = \bar{A} + B$$

2)

A	B	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$f = A + B \quad \boxed{f = A + B}$$

3)

$$\boxed{f = (\bar{A} + B) \cdot (A + B)}$$

Ответ:

$$\begin{aligned}
 f &= (\bar{A} + B)(A + B) = \bar{A}A + \bar{A}B + AB + B \\
 &= \bar{A}A + \bar{A}B + AB + B \\
 &= \bar{A}B + AB + B \\
 &= B(\bar{A} + A + 1) = B
 \end{aligned}$$

A	B	f
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

N2

В парламент некоторой страны пытаются пропихнуть новую поправку в конституцию. По местным законам, парламент может принять поправку, только если за неё проголосовало как минимум 3 партии.

1) Составьте СДНФ булевой функции, которая выразит, при каких условиях закон будет принят, если всего 4 партии.

2) Этобы выглядет веселее в глазах избирателей, политики решили подтасовать результаты. Они ввели новую 5 партию, которая присоединяется к голосованию, только тогда, когда если проголосуют, это закон принят в любом случае. Распишите СДНФ той же функции с пятой (фракцией) переменной.

Решение:

1)

x_1	x_2	x_3	x_4	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$$f = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 + x_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 + x_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 + x_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 + x_1 x_2 x_3 x_4$$

2)

$$f = \bar{x}_1 x_2 x_3 x_4 x_5 + x_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 x_5 + x_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 x_5 + x_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 x_5 + x_1 x_2 x_3 x_4 \bar{x}_5 +$$
~~$$+ x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 + x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 + x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 + x_1 x_2 x_3 x_4 x_5$$~~

$$+ \bar{x}_1 x_2 x_3 x_4 \bar{x}_5 + x_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 \bar{x}_5 + x_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 \bar{x}_5 + x_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5 + x_1 x_2 x_3 x_4 \bar{x}_5$$

№3

Функция $F(a, b, c, d)$ задана следующей системой:

$$F = \begin{cases} d, & \text{если } b=0 \text{ и } c=0 \\ \bar{d}, & \text{если } b=1 \text{ и } c=0 \\ a, & \text{если } c=1 \end{cases}$$

Составьте таблицу истинности, постройте КДНФ.

Выразите полученную функцию в базисе Шеннона 2-мя способами.

Решение:

	a	b	c	d	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

Решение:

$$F = m_1 + m_4 + m_9 + m_{10} + m_{11} + m_{12} + m_{14} + m_{15}$$

$$F = \bar{a} \bar{b} \bar{c} d + \bar{a} \bar{b} c \bar{d} + a \bar{b} \bar{c} d + a \bar{b} c \bar{d} + a b \bar{c} d + a b c \bar{d} + a b c d + a b \bar{c} d$$

1-ий способ:

0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0		
0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0			
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1				
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0					
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1						
0	0	1	0	1	0	0	1	1							
0	1	1	1	1	0	1	0								
1	0	0	0	1	1	1									
1	0	0	1	0	0										
1	0	1	1	0											
1	1	0	1												
0	1	1													
1	0														
1															

$$F = d \oplus cd \oplus b \oplus bc \oplus ac$$

2-й способ:

0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓	
0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
↓	↓			↓	↓			↓	↓			↓	↓		
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
↓	↓	↓	↓					↓	↓	↓	↓				
0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

$$F = d \oplus cd \oplus b \oplus bc \oplus ac$$

[N4]

Банки Лос-Сантоса снова в опасности! На этот раз полицейские переразметили карту, и город оказался поделён на 16 равных частей - 4 на 4 сектора.

Ваш информатор из полиции не хочет предоставлять и сливает информацию по кусочкам. Он даёт вам 2 булевых функции и говорит наложить оба результата на карту. Зона пересечения и будут являться самыми опасными в ближайшие время.

$$f_1 = B(A \oplus C) + A(3 \oplus D) + (C + D)(A \downarrow B)$$

$$f_2 = 1 \oplus D \oplus C \oplus BC \oplus AD \oplus AC \oplus ABD \oplus ABC \oplus ABCD$$

Помогите коллегам по криминалу, ~~так~~, но так, чтобы вас никто не понял. Полученные схемы следует представить в виде мДНФ или мКНФ, как вам больше нравится

Решение:

	A	B	C	D	f_1	f_2
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0
2	0	0	1	0	1	0
3	0	0	1	1	1	1
4	0	1	0	0	0	1
5	0	1	0	1	0	0
6	0	1	1	0	1	1
7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1	1
10	1	0	1	0	0	0
11	1	0	1	1	1	1
12	1	1	0	0	1	1
13	1	1	0	1	1	0
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	0	1

(f_1):

	C			
	0	1	3	2
A	4	5	1	6
	1	13	15	14
	8	9	11	10

D

(f_2):

	C			
	0	1	3	2
A	4	5	7	6
	1	13	15	14
	8	9	11	10

D

$$f_1 =$$

$$f_2 =$$

Накладываем на одну карту:

	0	1	3	2	
	4	5	7	6	
1	12	13	15	14	
	8	9	11	10	

$$f =$$

N5

Вп с другом делаете unit-тесты для лабораторной работы - пропаривая для проверки набора функций на почту. Так как гедлайн - буквально через 30 минут, а вы начали делать лабу час назад, вы знаете, что не сможете покрыть ~~все~~ все случаи. Значит, надо сформировать такие данные, чтобы значения не выходили за пределы нужных вам значений.

Друг написал 3 подходящих теста:

$$F = \begin{cases} f_1(A, B) = A \vee B \\ f_2(A, B) = A \\ f_3(A, B) = (A \rightarrow B) \vee A \end{cases}$$

Допишите ещё 5 функций так, чтобы система оставалась неполной. Обратите внимание: чтобы преподаватель ничего не заподозрил, все 5 функций должны быть разными.

Решение:

[illegible]

$$f_4 = A \wedge B$$

$$f_5 = B$$

$$f_6 = \overline{A \oplus B}$$

$$f_7 = A \rightarrow B$$

$$f_8 = B \rightarrow A$$

из таблицы истинности видно, что система содержится полностью в предполной системе T_1 (сохраняющие единицу) $\Rightarrow$ по критерию Поста: это НЕ полная система функций.

№6

Недавно Математик Жора был на вечеринке, где смог придумать булеву функцию, которая даёт ответ на все вопросы. Жора слишком хорошо отдохнул на вечеринке и забыл записать заветную функцию.

Друзья помогли Жоре вспомнить вектор значений, последовательность операторов и операций, которые использовались в функции.

Помогите Жоре ~~вспомнить~~ восстановить формулу функции, расставив знаки операций и скобки.

Если это возможно, объясните, почему.

Проверьте, является ли данная функция полной системой булевых функций. Если нет - добавьте в систему новые функции так, чтобы система стала полной.

Дано:

• Переменные: $\{a, b, a, b, d, a, b, c, a, b, c, d\}$

• Вектор значений: $\{1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1\}$

• Операции: $\{\oplus, \wedge\}$

Решение:

0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111

1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1
↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓	
1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
↓	↓			↓	↓			↓	↓			↓	↓		
1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
↓	↓	↓	↓					↓	↓	↓	↓				
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

$$f = 1 \oplus c \oplus c \wedge d \oplus a \wedge b \oplus a \wedge b \wedge d \oplus a \wedge b \wedge c \oplus a \wedge b \wedge c \wedge d$$

№7

Даны $p(x, y, z) = (10010010)$, $s(x, y, z) = (00010011)$ и $g(x, y, z) = (10101001)$. Проверьте их на полноту. В случае, если некоторая функция представляет из себя функционально полный класс, то выразить ~~её~~ из неё с помощью суперпозиции функции $x, y, 0$.

Решение:

① $p(x, y, z) = (10010010)$

x	y	z	p
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

1) $\begin{pmatrix} x & y & z & p \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$ функ НЕ самодвойств.

2) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ \wedge & \wedge & \wedge & \vee \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$ НЕ монотонная

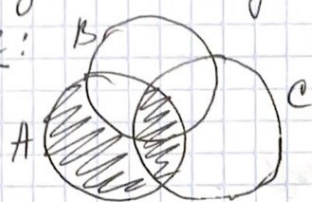
3)

000	001	010	011	100	101	110	111
1	0	0	1	0	0	1	0
↓		↓		↓		↓	
1	1	0	1	0	0	1	1
↓	↓			↓	↓		
1	1	1	0	0	0	1	1

№8

Булева функция задана диаграммой Эйлера-Венна.
 * Представьте эту функцию в письменном виде, обязательно используя элементы XOR, NAND, NOR, и изобразите в виде схемы функциональных отношений.

Решение:



A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$f = A(B \oplus C)$$

1) $B = B \downarrow B$ ($0 \downarrow 0 = 1$, $1 \downarrow 1 = 0$)
 2) $(B \downarrow B) \uparrow C$

Построим таблицу Желалкина и опишем конъюнкцию при помощи $\uparrow$ и $\downarrow$:

000	001	010	011	100	101	110	111
0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	1	1	0	
0	0	1	0	0	1		
0	1	1	0	1			
1	0	1	1				
1	1	0					
0	1						
1							

$$f = A \oplus A \cdot B \oplus A \cdot B \cdot C$$

1) $A \cdot B = (A \uparrow A) \downarrow (B \downarrow B)$
 $A \cdot B \cdot C = ((A \uparrow A) \downarrow (B \downarrow B)) \downarrow (C \downarrow C)$

$$2) A \cdot B \cdot C = ((A \uparrow A) \downarrow (B \downarrow B)) \downarrow (C \downarrow C)$$

$$f = A \oplus ((A \uparrow A) \downarrow (B \downarrow B)) \oplus (((A \uparrow A) \downarrow (B \downarrow B)) \downarrow (C \downarrow C))$$

~9

Один из членов сверхсекретной организации „Орден Феникса“ хочет разослать сообщение о настоящем имени главного врага. Ему нужно отправить сообщение „ТОМ МАРИОЛО РЕДДА“, но так, чтобы враг это не прочитал — ведь Вальдемар, да и остальные агенты в Хофберге на нумерацию не ходили и шифровку не разгадают.

Помогите Ордену закодировать сообщение: воспользуйтесь кодами Хаффмана и Фано, сравните, какой короче. Сравните среднюю длину слова начатой схемки и кодовой.

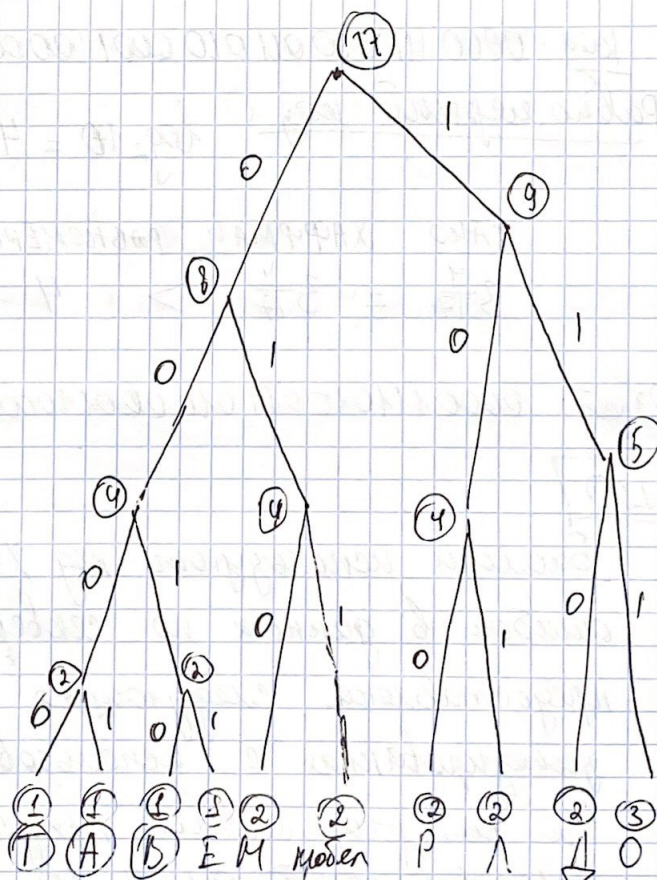
схема равномерного кодирования в том же алфавите — вдруг выйдет короче. Отправьте самое короткое из сообщений.

Решение:

1) код хаффмана

	p_i	c_i	l_i	$p_i l_i$
Т	$\frac{1}{17}$	0000	4	$\frac{4}{17}$
О	$\frac{3}{17}$	111	3	$\frac{9}{17}$
М	$\frac{2}{17}$	010	3	$\frac{6}{17}$
кробел	$\frac{2}{17}$	011	3	$\frac{6}{17}$
А	$\frac{1}{17}$	0001	4	$\frac{4}{17}$
Р	$\frac{2}{17}$	100	3	$\frac{6}{17}$
В	$\frac{1}{17}$	0010	4	$\frac{4}{17}$
Л	$\frac{2}{17}$	101	3	$\frac{6}{17}$
Е	$\frac{1}{17}$	0011	4	$\frac{4}{17}$
Д	$\frac{2}{17}$	110	3	$\frac{6}{17}$

$$= \frac{4}{17}$$



код: 00001110100110100011000010111011101100
001110110101

2) код ФАНО.

символ	P_i	разряды				C_i	l_i	$P_i l_i$
		1	2	3	4			
Т	$\frac{1}{17}$	0	0	0	0	0000	4	$\frac{4}{17}$
А	$\frac{1}{17}$				1	0001	4	$\frac{4}{17}$
Б	$\frac{1}{17}$				0	0010	4	$\frac{4}{17}$
Е	$\frac{1}{17}$			1	1	0011	4	$\frac{4}{17}$
М	$\frac{2}{17}$		1	0	—	010	3	$\frac{6}{17}$
пробел	$\frac{2}{17}$	1	0	1	—	011	3	$\frac{6}{17}$
Р	$\frac{2}{17}$			0	—	100	3	$\frac{6}{17}$
Л	$\frac{2}{17}$			1	—	101	3	$\frac{6}{17}$
Д	$\frac{2}{17}$			0	—	110	3	$\frac{6}{17}$
О	$\frac{3}{17}$		1	1	1	111	3	$\frac{9}{17}$

$$= \frac{55}{17} = 3 \frac{4}{17}$$

код: 0000 111 010 011 010 000 100 0010 111 101 111 011 100 011 110 101
 равномерный код: $\log_2 17 = 4$

ФАНО ХАФФМАН РАВНОМЕРНЫЙ
 $3 \frac{4}{17} = 3 \frac{4}{17} > 4$

ответ: 0000 111 010 011 010 000 100 0010 111 101 111 011 100 011 110 101

№10

Биологи используют код Хэмминга для обнаружения ошибок в данных по секвенированию ДНК. Вам предоставлена следующая последовательность ДНК, закодированная с использованием кода Хэмминга, где каждый символ представлен в виде основания ДНК (А-00, Т-01, С-10, Г-11).

При передаче данных была внесена мутация, и закодированная часть последовательности ДНК выглядят вот так:

10001001101001011000101101010

Найдите мутацию и представьте исправленное сообщение в виде последовательности оснований ДНК: например, АТСГСГТА.

Решение:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0

1 бит: $1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1$

2 бит: $0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$

4 бит: $0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$

8 бит: $1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$

16 бит: $1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$

ошибки обнаружены в 1, 4, 8 и 16 контрольных битах

$\Rightarrow$ ошибка в $1+4+8+16=29$ бит

Таким образом, код должен выглядеть так:

10001001101001011000101101011

Ответ: ТАССТТАТТССГ

№11

Ваши друзья решили создать свой мессенджер, "Nerdgram". К сожалению, до этого проекта они занимались только версткой сайтов, поэтому допустили непоправимую ошибку. Клиент может отправлять на сервер пакеты бинарного кода только длиной $K=8$, а сервер принимает пакеты длиной $N=12$. Вспомнив, что у них есть такой замечательный, разбрасывающийся в дискретной математике, ~~дядя~~ коллега - во, они решили попросить вас о помощи. Быстро оценив, что именно быть можно использовать для создания несистематического циклического кода, которой будет K тому же защищать сообщения от ошибок, во согласились им помочь.

• Найдите порождающий полином, который будет осуществлять кодирование указанного сообщения (укажите, что такой полином будет удовлетворять условию).

• Закодируйте сообщение $T = "11000100"$

Решение:

~~(а) $P_4(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$~~

(б) $P_4(x) = x^4 + x + 1$

Решение:

1) $N=12$

$$P_4(x) = x^4 + x + 1$$

т.к. на вход будут поступать пакеты длиной 8 $\Rightarrow$ макс. степень $ix = 7 \Rightarrow$ т.к. полином степени 4, то макс. степень закодир. будет $= 11 \Rightarrow$ макс. длина $= 12$, что удовлетворяет условию.

2)

$$S = A(x) \cdot P_4(x), \quad A(x) = x^7 + x^6 + x^2$$

$$S = (x^7 + x^6 + x^2)(x^4 + x + 1) = x^{11} + x^8 + x^7 + x^{10} + x^7 + x^6 + x^6 + x^3 + x^2 = x^{11} + x^{10} + x^8 + 2x^7 + 2x^6 + x^3 + x^2 = \text{110100001100}$$

~~Допустим ошибку и исправим её:~~

$$= x^{11} + x^{10} + x^8 + x^3 + x^2 = \text{110100001100}$$

Допустим ошибку и исправим её:

$$\begin{array}{r} 100100001100 \mid 10011 \\ \oplus 10011 \\ \hline 10001 \\ \oplus 10011 \\ \hline 10100 \\ \oplus 10011 \\ \hline 111 = x^2 + x + 1 > 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 001000011001 \mid 10011 \\ \oplus 10011 \\ \hline 11110 \\ \oplus 10011 \\ \hline 11010 \\ \oplus 10011 \\ \hline 10011 \\ \oplus 10011 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow 101000011001$$

сдвигаем обратно:

$$\text{110100001100}$$